

Projeto e Implementação de Rede Corporativa

VLSM • VLANs • Roteamento Inter-VLAN • DHCP

Ewerton Amorim

Trilha DEV + Security — Módulo 1: Fundamentos de Rede (CCNA)

Ambiente: Cisco Packet Tracer

Agosto de 2026

1. Objetivo

Este relatório documenta o projeto e a implementação da rede corporativa da matriz da Amorim Tech Solutions, a partir de um único bloco de endereçamento 172.16.0.0/24. O objetivo foi segmentar esse bloco em cinco sub-redes de tamanhos distintos por meio de VLSM (Variable Length Subnet Mask), sem desperdício de endereços, isolar cada setor em sua própria VLAN, prover comunicação entre elas via roteamento inter-VLAN (router-on-a-stick), automatizar a atribuição de endereços com DHCP e interligar dois roteadores por um enlace ponto-a-ponto com rotas estáticas, validando a conectividade fim a fim.

2. Escopo e Ambiente

A topologia foi construída e testada no Cisco Packet Tracer. A rede é composta por dois roteadores (Cisco 2911) e dois switches (Cisco 2960), organizados em dois blocos interligados por um enlace ponto-a-ponto /30:

- Bloco A — Router0 (R1) e Switch0: VLAN 10 (Produção) e VLAN 20 (Administração).
- Bloco B — Router1 (R2) e Switch1: VLAN 30 (T.I.) e VLAN 40 (Servidor).

O roteamento inter-VLAN foi implementado no modelo router-on-a-stick, utilizando subinterfaces com encapsulamento 802.1Q. A comunicação entre os dois blocos foi estabelecida por rotas estáticas.

3. Topologia

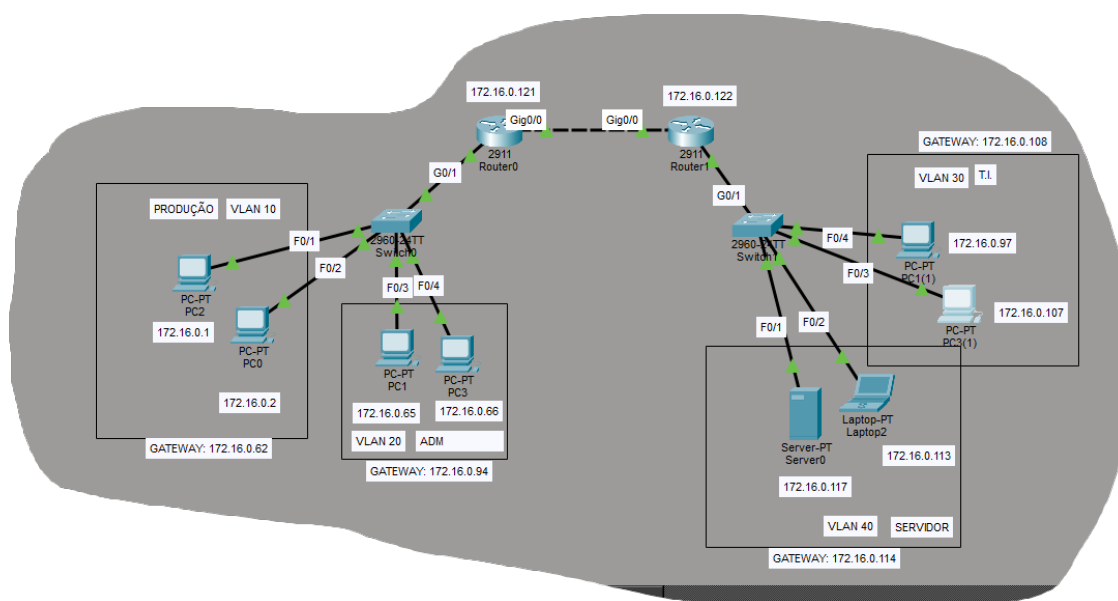


Figura 1 — Topologia lógica da rede corporativa da Amorim Tech Solutions.

4. Plano de Endereçamento (VLSM)

A alocação seguiu a ordem do maior para o menor segmento, garantindo que cada sub-rede se inicie imediatamente após o término da anterior — o que elimina sobreposição e desperdício. A tabela a seguir consolida o plano de endereçamento:

Sector	Hosts	Sub-rede	CIDR	Faixa de hosts	Broadcast	Gateway
Produção	60	172.16.0.0	/26	.1 – .62	.63	.62
Administração	28	172.16.0.64	/27	.65 – .94	.95	.94

Setor	Hosts	Sub-rede	CIDR	Faixa de hosts	Broadcast	Gateway
T.I.	12	172.16.0.96	/28	.97 - .110	.111	.108
Servidor	5	172.16.0.112	/29	.113 - .118	.119	.114
Link P2P	2	172.16.0.120	/30	.121 - .122	.123	—

Observação de projeto: a máscara de cada sub-rede define suas fronteiras (endereço de rede e broadcast) independentemente da quantidade de hosts efetivamente necessária. Por exemplo, a sub-rede de T.I. (/28) ocupa o intervalo 172.16.0.96 a 172.16.0.111, com broadcast em .111, ainda que apenas 12 hosts sejam requeridos.

5. Implementação e Configurações

5.1. Router0 (R1) — Produção e Administração

Configuração das subinterfaces 802.1Q (gateways das VLANs 10 e 20), dos pools DHCP com exclusão dos endereços de gateway e das rotas estáticas para as redes atrás do R2:

```
! ---- Exclusoes e pools DHCP ----
ip dhcp excluded-address 172.16.0.62
ip dhcp excluded-address 172.16.0.94
!
ip dhcp pool PRODUCAO
network 172.16.0.0 255.255.255.192
default-router 172.16.0.62
dns-server 8.8.8.8
!
ip dhcp pool ADMINISTRACAO
network 172.16.0.64 255.255.255.224
default-router 172.16.0.94
dns-server 8.8.8.8
!
! ---- Interfaces (router-on-a-stick) ----
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.0.121 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0/1.10
encapsulation dot1q 10
ip address 172.16.0.62 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.20
encapsulation dot1q 20
ip address 172.16.0.94 255.255.255.224
!
! ---- Rotas estaticas p/ redes atras do R2 ----
ip route 172.16.0.96 255.255.255.240 172.16.0.122
ip route 172.16.0.112 255.255.255.248 172.16.0.122
```

5.2. Router1 (R2) — T.I. e Servidor

Configuração análoga para as VLANs 30 e 40, com rotas estáticas de retorno para as redes atrás do R1:

```
! ---- Interfaces (router-on-a-stick) ----
interface GigabitEthernet0/0
```

```

ip address 172.16.0.122 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0/1.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.16.0.108 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet0/1.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.16.0.114 255.255.255.248
!
! ---- Rotas estaticas p/ redes atras do R1 ----
ip route 172.16.0.0 255.255.255.192 172.16.0.121
ip route 172.16.0.64 255.255.255.224 172.16.0.121

```

5.3. Switch0 (SW1) — VLANs e Trunk

Criação das VLANs, atribuição das portas de acesso e configuração do trunk 802.1Q em direção ao roteador:

```

vlan 10
name PRODUCAO
vlan 20
name ADMINISTRACAO
!
interface range FastEthernet0/1 - 2
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface range FastEthernet0/3 - 4
switchport mode access
switchport access vlan 20
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk

```

5.4. Switch1 (SW2) — VLANs e Trunk

```

vlan 30
name TI
vlan 40
name SERVIDOR
!
interface range FastEthernet0/1 - 2
switchport mode access
switchport access vlan 30
!
interface range FastEthernet0/3 - 4
switchport mode access
switchport access vlan 40
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk

```

6. Testes e Evidências

6.1. Tabela de Roteamento

A tabela de roteamento do R1 apresenta as sub-redes diretamente conectadas (código C) e as rotas estáticas (código S) para as redes localizadas atrás do R2, alcançadas pelo enlace /30:

```
R1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets, 6 masks
C       172.16.0.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
L       172.16.0.62/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
C       172.16.0.64/27 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
L       172.16.0.94/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
S       172.16.0.96/28 [1/0] via 172.16.0.122
S       172.16.0.112/29 [1/0] via 172.16.0.122
C       172.16.0.120/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.0.121/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R1#sh ip br
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1#sh vlan br

VLAN Name                Status    Ports
-----
1      default              active
1002   fddi-default            active
1003   token-ring-default      active
1004   fddinet-default         active
1005   trnet-default           active
R1#
```

Figura 2 — Saída de show ip route no Router0 (R1).

```
R2(config)#do sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets, 5 masks
S       172.16.0.0/26 [1/0] via 172.16.0.121
S       172.16.0.64/26 [1/0] via 172.16.0.121
C       172.16.0.96/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
L       172.16.0.108/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
C       172.16.0.112/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1.40
L       172.16.0.114/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.40
C       172.16.0.120/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.0.122/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Figura 3 — Saída de show ip route no Router1 (R2).

6.2. Concessão de Endereços via DHCP

O comando show ip dhcp binding confirma que os endereços foram concedidos dinamicamente (tipo Automatic), incluindo os endereços .65 e .66 da VLAN 20 — comprovando que a entrega é feita pelo servidor DHCP, e não por configuração estática:

```

R1>
R1>enable
R1#sh ip dhcp bin
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
Hardware address
172.16.0.1      0030.F20D.67DD  --                     Automatic
172.16.0.2      0001.96B0.84ED  --                     Automatic
172.16.0.65     0060.7096.B66D  --                     Automatic
172.16.0.66     000A.4140.60BC  --                     Automatic
---
```

Figura 4 — Concessões DHCP ativas (show ip dhcp binding) no Router0.

6.3. Conectividade Fim a Fim

Os testes de ping validam a comunicação entre VLANs situadas em blocos opostos da rede. Nos testes destinados à T.I. (172.16.0.107) e ao Servidor (172.16.0.117), o valor de TTL igual a 126 evidencia que o pacote atravessou os dois roteadores até o destino:

```

Pinging 172.16.0.107 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.107: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.107: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.107: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.107: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.107:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Figura 5 — Ping de host da VLAN 20 para a T.I. (172.16.0.107), TTL 126.

```

C:\>ping 172.16.0.117

Pinging 172.16.0.117 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.0.117: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.117: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.117: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.117:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 6 — Ping para o Servidor (172.16.0.117), atravessando o enlace /30.

7. Diagnóstico e Solução de Problemas (Troubleshooting)

Concluída a montagem, todos os segmentos obtinham endereço via DHCP, exceto a VLAN 20 (Administração). O diagnóstico foi conduzido pelo método de eliminação por camadas, da camada 3 para a camada 1, isolando o componente responsável de forma sistemática:

Camada 3 (Roteador): verificou-se que a subinterface g0/1.20 estava corretamente configurada (encapsulamento dot1Q 20 e endereço IP na faixa da VLAN 20) e que o pool DHCP ADMINISTRACAO apontava para a rede correta. O roteador foi descartado como causa.

Camada 2 (Switch): os comandos show vlan brief e show interfaces trunk confirmaram que a VLAN 20 estava ativa, com as portas de acesso corretas e permitida no trunk, em estado de encaminhamento. O switch também foi descartado.

Camada de host (PCs): identificou-se que os computadores da VLAN 20 não renovavam a solicitação de DHCP após a subinterface entrar em operação. Ao alternar a configuração da placa para estático e retorná-la para DHCP, uma nova solicitação foi disparada e o endereço concedido com sucesso.

Resultado: toda a rede passou a receber endereços dinamicamente e a conectividade fim a fim foi integralmente validada.

8. Conclusão e Lições Aprendidas

O laboratório atingiu todos os objetivos propostos: o bloco 172.16.0.0/24 foi segmentado por VLSM sem desperdício, as VLANs foram isoladas e roteadas entre si, o DHCP passou a operar de forma dinâmica e a conectividade entre blocos foi comprovada. Destacam-se as seguintes lições técnicas:

- O servidor DHCP só responde por uma interface cujo endereço pertença à mesma rede do pool; configurar o pool antes de a subinterface entrar em operação faz o cliente recorrer a endereço APIPA e não solicitar novamente de forma automática.
- É indispensável excluir o endereço de gateway da faixa distribuída pelo pool (ip dhcp excluded-address), evitando conflito de IP com o próprio roteador.
- A precisão da máscara em rotas estáticas é crítica: a máscara deve corresponder exatamente ao CIDR da sub-rede de destino, pois uma máscara excessivamente ampla pode abranger sub-redes vizinhas e comprometer o roteamento.
- O diagnóstico por eliminação de camadas é um método eficaz: isolar o problema de forma estruturada, da camada 3 à camada 1, acelera a identificação da causa raiz.

Laboratório executado em ambiente virtual autorizado (Cisco Packet Tracer). Documento produzido como parte da trilha de desenvolvimento profissional DEV + Security.